PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 2

सजीव जगत में विविधता

NCERT अभ्यास के उत्तर

सजीव जगत में विविधता (परिचय)	1 प्रश्न
2.1 हमारे आस-पास के पौधों और जंतुओं में विविधता	9 प्रश्न
2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएँ?	4 प्रश्न
2.2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएँ?	16 प्रश्न
2.2.2 जंतुओं के समूह कैसे बनाएँ?	5 प्रश्न
2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु	10 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	12 प्रश्न
और भी सीखें	7 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ सजीव जगत में विविधता (परिचय)

? क्या आपने कभी अपने आस-पास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

हाँ। अपने घर और विद्यालय के आस-पास मैं घास, तुलसी, नीम और आम के वृक्ष देखता/देखती हूँ।

मैं कौआ, गौरैया, चींटी, तितली, गाय और कुत्ते देखता/देखती हूँ।

हर पौधा और जंतु अलग दिखता है और हर पक्षी का अपना अलग कलरव होता है। यही प्रकृति में **विविधता** है।

⭐ 2.1 हमारे आस-पास के पौधों और जंतुओं में विविधता

क्रियाकलाप 2.1 क्रियाकलाप 2.1— आइए, खोजें और अंकित करें

तालिका 2.1 (हमारे आस-पास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन) को गुड़हल, नीम और किसी अन्य पौधे के लिए पूरा कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

पौधा	तना	पत्तियाँ	फूल	अन्य विशेषताएँ
सामान्य घास	कोमल और पतला	तने से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है	—	हरी पत्तियाँ

तुलसी	कठोर और पतला	पत्तियाँ जोड़ी में आमने-सामने	गुलाबी-बैंगनी	पत्तियों में तेज़ गंध
गुड़हल	कठोर	चौड़ी, किनारे कटे हुए, जाल जैसी शिराएँ	बड़े, लाल	झाड़ी
नीम	कठोर और मोटा	छोटी-छोटी पत्तियाँ, किनारे दाँतेदार	छोटे, सफ़ेद	पत्तियाँ कड़वी; बड़ा वृक्ष

आपके अपने अवलोकन अलग हो सकते हैं (नमूना उत्तर)।

? आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है, उनमें क्या समानताएँ और क्या विभिन्नताएँ पाईं?

✔ उत्तर

समानताएँ: सभी पौधों में जड़, तना और हरी पत्तियाँ होती हैं; अधिकतर में फूल भी होते हैं।

विभिन्नताएँ: तना लंबा या छोटा, कठोर या कोमल होता है; पत्तियों की आकृति और तने पर उनका अभिविन्यास अलग होता है; फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता होती है।

तालिका 2.2 तालिका 2.2 पूरी कीजिए: जंतु के रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य विशेषताएँ (कौआ, चींटी, गाय, अन्य)।

💡 नमूना उत्तर

जंतु	रहने का स्थान	भोजन	गति के प्रकार	अन्य विशेषताएँ

कौआ	वृक्ष	कीट	उड़ना और चलना	चोंच में टहनी लिए हुए
चींटी	मिट्टी एवं बिलों में	पत्तियाँ, बीज और कीट	चलना (रेंगना)	छह पाद होते हैं
गाय	बाड़ा, खेत	घास, पत्तियाँ	चलना	सींग और पूँछ होती है
मछली	जल (तालाब, नदी)	छोटे पौधे और कीट	तैरना	पख होते हैं
गिलहरी	वृक्ष	मेवे, फल, बीज	दौड़ना और चढ़ना	झबरीली पूँछ

? तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है, उनमें क्या समानताएँ और क्या भिन्नताएँ हैं?

✔ उत्तर

समानताएँ: सभी को भोजन, जल और रहने का स्थान चाहिए; सभी गति कर सकते हैं।

भिन्नताएँ: कुछ भूमि पर, कुछ वृक्षों पर, कुछ जल में (मछली) और कुछ भूमि तथा जल दोनों में (मेंढक) रहते हैं। उनका भोजन अलग होता है (घास, कीट, बीज) और गति के प्रकार भी अलग हैं (उड़ना, चलना, रेंगना, तैरना)।

? **आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र बनाएँ अथवा स्क्रैपबुक तैयार करें। विद्यालय आते-जाते समय कोई नया पौधा या जंतु तालिका 2.1 अथवा 2.2 में जोड़ें।**

💡 नमूना उत्तर

यह कार्य अपनी नोटबुक में करें। नए उदाहरण: **पीपल** (ऊँचा वृक्ष, दिल के आकार की पत्तियाँ), **गेंदा** (शाक, नारंगी फूल), **गौरैया** (वृक्षों/घरों में रहती है, बीज खाती है, उड़ती है), **केंचुआ** (मिट्टी में रहता है, रेंगता है)।

क्रियाकलाप 2.2 (क) **क्रियाकलाप 2.2— आइए, महत्व समझें चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं?**

💡 नमूना उत्तर

चित्रों में अनेक प्रकार के पौधे (वृक्ष, शाक, फूल वाले पौधे) और जंतु (पक्षी, कीट, पालतू और जंगली जंतु) हैं।

हर एक की आकृति, आकार और रंग अलग है। इससे सजीवों की विविधता का पता चलता है।

क्रियाकलाप 2.2 (ख) **कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं?**

💡 नमूना उत्तर

अपनी कक्षा में चित्र गिनें। उदाहरण के लिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा लगभग 15 भिन्न पौधे और 20 भिन्न जंतु बना सकती है (कुछ दोहराए जाते हैं)।

क्रियाकलाप 2.2 (ग) **क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। वनों, मरुस्थलों, पर्वतों और महासागरों में ऐसे अनेक पौधे और जंतु हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा।

किसी क्षेत्र में पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की **जैव विविधता** है।

? **पेड़ पक्षियों को भोजन और आश्रय देते हैं; जंतु फल खाकर बीज फैलाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं?**

✔ उत्तर

- मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों से मकरंद लेती हैं और परागण में सहायता करती हैं।
- गोबर और सूखी पत्तियाँ मिट्टी को पौधों के लिए उपजाऊ बनाती हैं।
- पौधे जंतुओं को ऑक्सीजन और भोजन देते हैं।
- पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं और पौधों को हानि पहुँचाने वाले कीट खाते हैं।

अतः पौधे और जंतु **एक-दूसरे पर निर्भर** रहते हैं।

⭐ 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएँ?

? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी?

✔ उत्तर

मैं उन्हें विषय के अनुसार (विज्ञान की सभी पुस्तकें और नोटबुक एक साथ), आकार के अनुसार या दिन की समय-सारणी के अनुसार समूहों में रख सकता/सकती हूँ।

हाँ। समूह बनाने से चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं और बस्ता व्यवस्थित रहता है।

क्रियाकलाप 2.3

क्रियाकलाप 2.3— आइए, समूह बनाएँ

कार्डों पर दिए पौधों और जंतुओं के एक समान विशेषताओं के आधार पर समूह बनाइए। समूह बनाने के आधार को अन्य समूहों के साथ साझा करें।

💡 नमूना उत्तर

पौधे: फूल वाले / बिना फूल वाले; कठोर तना / कोमल तना; ऊँचे / छोटे।

जंतु: भोजन के आधार पर (पौधे खाने वाले, मांस खाने वाले); रहने के स्थान के आधार पर (भूमि, जल, वृक्ष); गति के आधार पर (उड़ना, चलना, तैरना, रेंगना); रंग के आधार पर।

? विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या हैं?

✔ उत्तर

विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए **भिन्न-भिन्न सामान्य विशेषताएँ** चुनीं। जैसे कुछ ने पौधों की ऊँचाई को आधार बनाया, तो कुछ ने फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को।

? समूह बनाने का क्या महत्व है?

✔ उत्तर

समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर **समझना और अध्ययन करना सरल** हो जाता है।

⭐ 2.2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएँ?

क्रियाकलाप 2.4 **क्रियाकलाप 2.4— आइए, समूह बनाएँ**

तालिका 2.3 भरें: ऊँचाई, तने की प्रकृति, शाखाएँ कहाँ से निकलती हैं और पादप समूह का नाम।

💡 नमूना उत्तर

पौधा	ऊँचाई	तने का रंग	कोमल/ कठोर	मोटा/ पतला	शाखाएँ	समूह
आम	ऊँचा	भूरा	कठोर	मोटा	तने में ऊँचाई पर	वृक्ष
गुलाब	मध्यम	भूरा	कठोर	पतला	भूमि के निकट	झाड़ी
टमाटर	छोटा	हरा	कोमल	पतला	भूमि के निकट	शाक
नीम	ऊँचा	भूरा	कठोर	मोटा	तने में ऊँचाई पर	वृक्ष
गुड़हल	मध्यम	भूरा	कठोर	पतला	भूमि के निकट	झाड़ी
पुदीना	छोटा	हरा	कोमल	पतला	भूमि के निकट	शाक

? आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं?

✔ उत्तर

विशेषता	शाक	झाड़ी	वृक्ष
ऊँचाई	छोटा	मध्यम	ऊँचा
तना	हरा, कोमल, पतला	भूरा, कठोर, काष्ठीय, बहुत मोटा नहीं	भूरा, कठोर, काष्ठीय, मोटा
शाखाएँ	भूमि के निकट	भूमि के निकट से अनेक तने निकलते हैं	तने में ऊँचाई से निकलती हैं

उदाहरण	टमाटर	गुलाब	आम

? **ऐसी कौन-सी अन्य विशेषताएँ हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं?**

✔ उत्तर

- तने का प्रकार: दुर्बल तने जिन्हें चढ़ने के लिए सहारा चाहिए (**आरोही लता**) या जो भूमि पर फैलते हैं (**विसर्पी लता**)।
- पत्तियाँ: आकृति और **शिरा-विन्यास**।
- जड़ें: **मूसला जड़** या **झकड़ा जड़**।
- बीज: एक या दो **बीजपत्र**; फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति।

क्रियाकलाप 2.5

क्रियाकलाप 2.5— आइए, तुलना करें

क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है?

✔ उत्तर

हाँ। पत्तियों की आकृति (चौड़ी, लंबी-पतली, दिल के आकार की), आकार, रंग, किनारे (चिकने या दाँतेदार) और उन पर शिराओं के पैटर्न में भिन्नता होती है।

? **आपको चित्र 2.4 (क) (गुड़हल) और चित्र 2.4 (ख) (केला) में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

गुड़हल की पत्ती: मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का जाल जैसा पैटर्न: **जालिकारूपी शिरा-विन्यास**।

केले की पत्ती: शिराएँ एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं: **समांतर शिरा-विन्यास**।

? **क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा-विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले पौधे (गुड़हल, आम) एक समूह और समांतर शिरा-विन्यास वाले पौधे (केला, घास) दूसरा समूह बनाते हैं।

? **क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं?**

✔ उत्तर

हमारे आस-पास दिखने वाले लगभग सभी पौधों में जड़ें होती हैं। **नहीं**, जड़ें एक जैसी नहीं होतीं: कुछ पौधों में **मूसला जड़** और कुछ में **झकड़ा जड़** होती है।

क्रियाकलाप 2.6 (क) **क्रियाकलाप 2.6— आइए, पता लगाएँ आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएँ और क्या भिन्नताएँ हैं?**

✔ उत्तर

समानता: सभी जड़ें भूमि के नीचे बढ़ती हैं, पौधे को थामे रखती हैं और हरी नहीं होतीं।

भिन्नता: कुछ पौधों में एक मोटी मुख्य जड़ और उससे निकलती छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं; कुछ में एक जैसी पतली जड़ों का गुच्छा होता है।

क्रियाकलाप 2.6 (ख)

चित्र 2.5 (क) (सरसों) और चित्र 2.5 (ख) (घास) में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएँ देखते हैं?

✔ उत्तर

सरसों: एक मुख्य जड़ और उससे निकलती छोटी पार्श्व जड़ें: **मूसला जड़**।

घास: तने के आधार से निकलने वाली समान माप की पतली जड़ों का गुच्छा: **झकड़ा (रेशेदार) जड़**।

? **क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं?**

✔ उत्तर

हाँ (जैसे दूब घास, गेहूँ का पौधा)। सभी घासों में **झकड़ा (रेशेदार) जड़ें** होती हैं।

? **क्या किसी पौधे की पत्ती में शिरा-विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। अनेक पौधों की पत्तियों और जड़ों को देखकर और उन्हें तालिका में अंकित करके हम इसका पता लगा सकते हैं (क्रियाकलाप 2.7)।

जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले पौधों में सामान्यतः **मूसला जड़** और **समांतर शिरा-विन्यास** वाले पौधों में सामान्यतः **झकड़ा जड़** होती है।

क्रियाकलाप 2.7 (क)

क्रियाकलाप 2.7— आइए, संबंध ढूँढ़ें और विश्लेषण करें

पाँच पौधों के शिरा-विन्यास और जड़ के प्रकार को तालिका 2.4 में अंकित करें।

💡 नमूना उत्तर

पौधा	शिरा-विन्यास	जड़ का प्रकार
लेमन घास	समांतर	झकड़ा
गेंदा	जालिकारूपी	मूसला
सदाबहार	जालिकारूपी	मूसला
तुलसी	जालिकारूपी	मूसला
मक्का	समांतर	झकड़ा

क्रियाकलाप 2.7 (ख)

क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिरा-विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? क्या जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं? क्या समांतर शिरा-विन्यास वाले अन्य पौधों में भी झकड़ा जड़ें होती हैं?

✔ उत्तर

हाँ। सामान्यतः **जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले पौधों में मूसला जड़ें** (जैसे सदाबहार, चना) और **समांतर शिरा-विन्यास वाले पौधों में झकड़ा जड़ें** (जैसे लेमन घास, गेहूँ) होती हैं।

?

क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिरा-विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं?

✔ उत्तर

नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते। कुछ बीजों में दो बीजपत्र (चना) और कुछ में एक बीजपत्र (मक्का) होता है।

हाँ, इनमें संबंध है (क्रियाकलाप 2.8 देखें)।

क्रियाकलाप 2.8 (क)

क्रियाकलाप 2.8— आइए, तुलना करें भिगोए हुए चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं?

✔ उत्तर

वे **भिन्न** हैं।

चने का बीज **दो भागों** (दो बीजपत्र) में बँट जाता है: यह **द्विबीजपत्री** बीज है।

मक्का के बीज में **एक पतला बीजपत्र** होता है: यह **एकबीजपत्री** बीज है।

क्रियाकलाप 2.8 (ख) **आप पौधों में पत्ती के शिरा-विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं?**

✔ उत्तर

पौधे का प्रकार	बीजपत्र	शिरा-विन्यास	जड़
द्विबीजपत्री (जैसे चना)	दो	जालिकारूपी	मूसला
एकबीजपत्री (जैसे मक्का, गेहूँ)	एक	समांतर	झकड़ा

⭐ 2.2.2 जंतुओं के समूह कैसे बनाएँ?

? **हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन-सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

हम जंतुओं के समूह इन आधारों पर बना सकते हैं: उनका भोजन, रहने का स्थान, गति का प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, उनकी आकृति, आकार, संरचना और रंग।

क्रियाकलाप 2.9 (क)

क्रियाकलाप 2.9— आइए, पता लगाएँ चित्र 2.7 और आपके पोस्टर में जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है?

💡 नमूना उत्तर

- टाँगें (पैर): बकरी, गाय, कुत्ता, चींटी (चलना, दौड़ना, कूदना)
- पंख और पैर: पक्षी, मक्खी, तितली (उड़ना और चलना)
- पख और पूँछ: मछली (तैरना)
- पूरा शरीर (मांसपेशियाँ): साँप, केंचुआ (रेंगना)

(पुस्तक का चित्र देखें)

तालिका 2.5

तालिका 2.5 पूरी कीजिए: गति का प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग।

💡 नमूना उत्तर

जंतु	गति का प्रकार	प्रयुक्त अंग
चींटी	चलना (रेंगना)	टाँगें
बकरी	चलना और कूदना	टाँगें
कबूतर	चलना और उड़ना	पैर और पंख
मक्खी	चलना और उड़ना	पैर और पंख
मछली	तैरना	पख
साँप	रेंगना	पूरा शरीर
मेंढक	फुदकना/कूदना और तैरना	टाँगें
घोड़ा	चलना और दौड़ना	टाँगें

? **तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

विभिन्न जंतुओं में **अलग-अलग प्रकार की गति** होती है: वे उड़ते, दौड़ते, रेंगते, चलते, कूदते या तैरते हैं।

वे गति के लिए **शरीर के अलग-अलग अंगों** का उपयोग करते हैं: पंख, पैर, पख और अन्य अंग।

? **हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बाँट सकते हैं?**

✔ उत्तर

- उड़ने वाले जंतु: कबूतर, कौआ, मक्खी
- चलने/दौड़ने वाले जंतु: बकरी, गाय, घोड़ा
- तैरने वाले जंतु: मछली
- रेंगने वाले जंतु: साँप, केंचुआ
- फुदकने/कूदने वाले जंतु: मेंढक

⭐ 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु

? **क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? (उदाहरण: मछली और बकरी)**

✔ उत्तर

हाँ। मछली जल में रहती है; तैरने के लिए उसके पास धारारेखित शरीर और पख होते हैं।

बकरी भूमि पर घास वाले क्षेत्र में रहती है; वह टाँगों की सहायता से चलती है।

क्रियाकलाप 2.10

क्रियाकलाप 2.10— आइए, तुलना और विश्लेषण करें

मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, महासागर, जंगल और अन्य क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की सूची बनाइए (तालिका 2.6)।

💡 नमूना उत्तर

मरुस्थल	पर्वतीय क्षेत्र	महासागर	जंगल	अन्य (तालाब)
ऊँट	देवदार का वृक्ष	मछली	शेर	मेंढक
नागफनी	याक	व्हेल	बाघ	कमल
मरुस्थलीय लोमड़ी	बुरांस	ऑक्टोपस	हाथी	बत्तख

? **विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं?**

✔ उत्तर

एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से **भिन्न** होते हैं। प्रत्येक में ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उसे अपने क्षेत्र में रहने में सहायता करती हैं।

? **नागफनी (मरुस्थल) और देवदार (पर्वत) एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों है? एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है?**

✔ उत्तर

हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग होती हैं।

- मरुस्थल: बहुत कम जल, दिन अत्यधिक गरम और रातें ठंडी। नागफनी के **मोटे, मांसल तने जल संचित करते हैं**।
- ठंडे पर्वत: प्रायः हिमपात। देवदार **शंक्वाकार होता है और उसकी शाखाएँ झुकी हुई** होती हैं, इसलिए बर्फ आसानी से फिसल जाती है।

अतः **भिन्न परिस्थितियों** के कारण जैव विविधता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होती है।

? **राजस्थान के गरम मरुस्थल के ऊँट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं?**

✔ उत्तर

गरम मरुस्थल का ऊँट	ठंडे मरुस्थल का ऊँट
लंबे पैर और चौड़े खुर	ऊँचाई और पैर छोटे
एक कूबड़	दो कूबड़
छोटे बाल	सिर से गर्दन तक लंबे बाल

लाभ: लंबे पैर और चौड़े खुर रेत में बिना धँसे चलने में सहायता करते हैं; छोटे पैर पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं; कूबड़ भोजन की कमी के समय के लिए भोजन संचित करते हैं; लंबे बाल लद्दाख की ठंडी सर्दियों में जीवित रहने में सहायक हैं।

? मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन-सी अन्य विशेषताएँ सहायक हो सकती हैं?

✔ उत्तर

ऊँट **कम मात्रा में मूत्र** विसर्जित करते हैं, उनका **गोबर सूखा** होता है और उन्हें **पसीना नहीं आता**।

इसलिए उनके शरीर से अधिक पानी नहीं निकलता और वे बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं।

? आप किन-किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं?

✔ उत्तर

- **थलीय** (थल पर रहने वाले): वन, मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वत; जैसे ऊँट, बकरी, देवदार।
- **जलीय** (जल में रहने वाले): तालाब, झील, नदियाँ, महासागर; जैसे मछली, व्हेल, कमल।
- जल और थल दोनों पर रहने वाले (**उभयचर**), जैसे मेंढक।

? यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो

क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है?

✔ उत्तर

आवास क्षतिग्रस्त होने पर पौधे और जंतु **अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित** हो जाते हैं; कई मर सकते हैं या दूर चले जाते हैं। इससे **जैव विविधता की हानि** होती है।

घास न मिलने पर बकरी को भोजन नहीं मिलेगा, वह कमज़ोर हो जाएगी और मर भी सकती है।

नहीं, मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती।

? **अपने माता-पिता, दादा-दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: दादा-दादी बताते हैं कि वे प्रायः **गौरैया, गिद्ध, जुगनू, मेंढक** और कुछ जंगली फलों के पेड़ देखते थे, जो अब कम दिखते हैं।

कारण: पेड़ों की कटाई, भवन निर्माण, प्रदूषण और कीटनाशकों से उनके आवास नष्ट हो गए हैं।

? **और भी जानें: अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

बड़ों या अपने शिक्षक से पूछें। पवित्र उपवन स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र हैं; वहाँ कोई पेड़ नहीं काटता और न ही जंतुओं को हानि पहुँचाता है।

भारत में उदाहरण: **मावफ्लांग** (मेघालय), **कावु** (केरल), **देवराई** (महाराष्ट्र), **ओरण** (राजस्थान)।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं: (क) गेहूँ (ख) राजमा। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा-विन्यास में क्या अंतर पाते हैं?**

✔ उत्तर

पौधा	बीज	जड़	शिरा-विन्यास
(क) गेहूँ	एकबीजपत्री (एक बीजपत्र)	झकड़ा जड़	समांतर
(ख) राजमा	द्विबीजपत्री (दो बीजपत्र)	मूसला जड़	जालिकारूपी

2 **उनके आवास के आधार पर समूह बनाएँ: खंड 'क' में जलीय, खंड 'ख' में थलीय और खंड 'ग' में दोनों आवासों में रहने वाले जंतु।**

घोड़ा, डॉल्फ़िन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ

✔ उत्तर

क (जलीय): डॉल्फ़िन, व्हेल

ख (थलीय): घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ, कबूतर

ग (दोनों): मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ

(कछुए को 'ग' में रखा गया है; कुछ कछुए केवल भूमि पर रहते हैं, जबकि कई कछुए जल में रहते हैं और भूमि पर भी आते हैं।)

3 **मनु की माँ ने उसे बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा-विन्यास दिखाई देगा?**

✔ उत्तर

मूली एक **मूसला जड़** है: एक मोटी मुख्य जड़ (जिसमें भोजन संचित होता है) और उससे निकलती पतली पार्श्व जड़ें।

इसलिए इसकी पत्तियों में **जालिकारूपी शिरा-विन्यास** होता है।

4 **नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएँ और अंतर बताएँ। साथ ही यह भी बताएँ कि इन अंतरों के क्या कारण हैं?**

💡 नमूना उत्तर

समानताएँ: दोनों के खुर वाले चार पैर और सींग होते हैं, शरीर की आकृति मिलती-जुलती है और दोनों घास तथा पत्तियाँ खाती हैं।

अंतर: पर्वतीय बकरी के **घने, लंबे बाल**, मज़बूत पैर और खुर तथा बड़े सींग होते हैं; मैदानी बकरी के बाल छोटे और पतले होते हैं।

कारण: पर्वत बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए घने बाल बकरी को गरम रखते हैं; मज़बूत खुर खड़ी चट्टानी ढलानों पर चढ़ने और पकड़ बनाने में सहायता करते हैं। ये उसके आवास के प्रति **अनुकूलन** हैं।

(पुस्तक का चित्र देखें)

5 **पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बनाएँ— गाय, तिलचट्टा (कॉकरोच), कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली।**

💡 नमूना उत्तर

विशेषता: **रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति**।

- रीढ़ की हड्डी वाले: गाय, कबूतर, चमगादड़, कछुआ, व्हेल, मछली, छिपकली
- बिना रीढ़ की हड्डी वाले: तिलचट्टा, टिड्डा

(दूसरा तरीका: अंडे देने वाले: तिलचट्टा, कबूतर, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली; बच्चों को जन्म देने वाले: गाय, चमगादड़, व्हेल।)

6 **जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आस-पास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है?**

आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

प्रभाव:

- पौधे और जंतु अपने आवास, भोजन और आश्रय खो देते हैं; जैव विविधता की हानि होती है।
- वर्षा कम, गरमी अधिक, मिट्टी का कटाव और बाढ़; वायु प्रदूषित होती है।
- जंगली जंतु गाँवों और नगरों में आ सकते हैं।

हम क्या कर सकते हैं:

- अधिक पेड़ लगाएँ और पेड़ों की अनावश्यक कटाई रोकें।
- कागज़ और लकड़ी की बचत करें और कागज़ का पुनः उपयोग करें।
- वनों, पवित्र उपवनों और संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करें; जागरूकता फैलाएँ।

7 **फ्लोचार्ट का विश्लेषण करें। इसमें 'क' और 'ख' के कौन-कौन-से उदाहरण हो सकते हैं?**

पौधा → क्या इसमें पत्तियाँ हैं? → हाँ → क्या इसमें जालिकारूपी शिरा-विन्यास है? → हाँ → क; नहीं → ख

💡 नमूना उत्तर

क (जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाली पत्तियाँ, द्विबीजपत्री): गुड़हल, आम, सरसों, चना, गुलाब।

ख (समांतर शिरा-विन्यास वाली पत्तियाँ, एकबीजपत्री): गेहूँ, मक्का, घास, केला, लेमन घास।

(पुस्तक का चित्र देखें)

8 **राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, "गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है।" संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है?**

💡 नमूना उत्तर

- क्या यह पौधा वृक्ष से छोटा (मध्यम ऊँचाई का) है?
- क्या इसका तना भूरा, कठोर और काष्ठीय है?
- क्या इसका तना वृक्ष के तने से पतला है?
- क्या इसकी शाखाएँ भूमि के निकट से निकलती हैं?

यदि उत्तर हाँ हैं, तो राज सही है: गुड़हल एक **झाड़ी** है।

9 **तालिका में कुछ आँकड़े दिए गए हैं। आँकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए।**

समूह	बीज का प्रकार	जड़ का प्रकार	उदाहरण
क	द्विबीजपत्री	मूसला जड़	?
ख	एकबीजपत्री	झकड़ा जड़	?

✔ उत्तर

क: चना, सरसों, राजमा, गुड़हल, आम

ख: गेहूँ, मक्का, धान, घास, लेमन घास

9 (i) **समूह 'क' के पौधों में और क्या समानताएँ हैं?**

✔ उत्तर

उनकी पत्तियों में **जालिकारूपी शिरा-विन्यास** होता है और उनके बीजों में **दो बीजपत्र** होते हैं।

9 (II) **समूह 'ख' के पौधों में और क्या समानताएँ हैं?**

✔ उत्तर

उनकी पत्तियों में **समांतर शिरा-विन्यास** होता है और उनके बीजों में **एक बीजपत्र** होता है।

10 **नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग (झिल्लीयुक्त पंजे) को देखें। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों (कबूतर) की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन-सी गतिविधि करने में सक्षम होगी?**

✔ उत्तर

बत्तख की उँगलियाँ **पतली झिल्ली से जुड़ी** होती हैं (झिल्लीयुक्त पंजे); कबूतर की उँगलियाँ अलग-अलग होती हैं, जो चलने और डाल पकड़ने के काम आती हैं।

झिल्लीयुक्त पंजे चप्पू की तरह काम करते हैं, इसलिए बत्तख जल में आसानी से **तैर** सकती है।

⭐ और भी सीखें

1 **एक भारतीय वैज्ञानिक/वन्य जीवविज्ञानी के बारे में पढ़ें जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएँ।**

> 💡 नमूना उत्तर
>
> नमूना: **सालिम अली**, 'भारत का पक्षी पुरुष', ने पूरे भारत में पक्षियों का अध्ययन किया, पक्षियों पर 10 खंड की पुस्तकें लिखीं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) के संरक्षण में सहायता की। उनके कार्य, स्थान और उसका महत्व 5–6 पंक्तियों में लिखें।

2 **भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मुदप्पा, उषा लाचुंगपा, गज़ाला शाहबुद्दीन, नंदिनी वेलोह, विद्या अथ्रेया, उमा रामाकृष्णन और दिव्या कर्नाड के योगदान के बारे में पता कीजिए। इनमें से किन्हीं तीन के द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करें।**

> 💡 नमूना उत्तर
>
> शिक्षक के साथ पुस्तकालय या इंटरनेट पर खोजें। चुनी गई तीनों के लिए लिखें: नाम, कार्य का क्षेत्र (जैसे वर्षावन, वन्य जीव, तेंदुए, बाघ, समुद्र/मत्स्य), वे कहाँ काम करती हैं और उनका कार्य जैव विविधता की रक्षा में कैसे सहायक है।

3 **अपने विद्यालय में पौधों और वृक्षों को उनके स्थानीय नामों से चिह्नित करें। इसके लिए अपने शिक्षक अथवा माली की**

सहायता लें। अपनी नोटबुक में इन पेड़-पौधों की सूची बनाएँ।

💡 नमूना उत्तर

छोटे नाम-पट्ट बनाएँ (जैसे नीम, पीपल, तुलसी, गुड़हल, गुलमोहर) और नोटबुक में पौधे के प्रकार (वृक्ष, झाड़ी, शाक) के साथ उनकी सूची बनाएँ।

4 **अपने शिक्षक की सहायता से क्षेत्र-भ्रमण या प्रकृति की सैर की योजना बनाएँ। अपने अवलोकन अंकित करें। कक्षा के लिए जैव विविधता रजिस्टर तैयार करें।**

💡 नमूना उत्तर

रजिस्टर में ये स्तंभ बनाएँ: दिनांक, स्थान, पौधे/जंतु का नाम, प्रकार (वृक्ष/झाड़ी/शाक, पक्षी/कीट...), कहाँ देखा, विशेषताएँ, अवलोकनकर्ता।

5 **हमारी जैव विविधता की रक्षा के लिए भारत में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के बारे में पता करें। अपनी कक्षा के लिए एक प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) तैयार करें।**

💡 नमूना उत्तर

- **बाघ परियोजना** (1973): बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए।
- **चीता पुनर्वास परियोजना** (2022): चीता की संख्या को पुनःस्थापित करने के लिए।
- गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में **गोडावण** के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया।

चित्र जोड़ें और एक स्लाइड इस पर बनाएँ कि विद्यार्थी कैसे सहायता कर सकते हैं।

6 **छह-छह विद्यार्थियों के समूहों में चर्चा करें कि आप अपने आस-पास की जैव विविधता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। सुझावों की एक समूहवार रिपोर्ट तैयार करें।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना सुझाव: पेड़ लगाएँ और उनकी देखभाल करें; फूल न तोड़ें और पक्षियों के घोंसलों को न छेड़ें; गरमी में पक्षियों के लिए पानी रखें; कूड़ा और प्लास्टिक न फैलाएँ; कागज़ बचाएँ; विद्यालय में उद्यान बनाएँ; स्थानीय तालाबों और पवित्र उपवनों की रक्षा करें।

7 **अपने परिवार या पड़ोस के वृद्धजनों से उन पौधों और जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे अब देखते हैं पर पहले नहीं देखते थे, अथवा पहले देखते थे पर अब नहीं देखते। उनके चित्रों की स्क्रैपबुक बनाएँ।**

💡 **नमूना उत्तर**

पहले दिखते थे, अब कम (उदाहरण): गौरैया, गिद्ध, जुगनू।

अब दिखते हैं, पहले नहीं (उदाहरण): गाजर घास (पार्थेनियम), लैंटाना जैसी खरपतवार, शहरों में अधिक कबूतर।

चित्र चिपकाएँ और हर एक के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखें।

🎉 **अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**